

16º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP - 2025

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA E ARREFECIMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (ASCM)

César Kerber¹, Lucas Ekroth², Paulo Rangel³, Valdeci Donizete Gonçalves⁴

¹Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, cesar.kerber@aluno.ifsp.edu.br.

²Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, lucas.ekroth@aluno.ifsp.edu.br.

³Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, paulo.rangel@aluno.ifsp.edu.br.

⁴Doutor em Engenharia Mecânica, Docente Orientador, IFSP, Câmpus São José dos Campos, valdeci.dg@ifsp.edu.br.

Área de conhecimento (Tabela CNPq): 3.04.05.02-5 Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação.

RESUMO: A eficiência de sistemas solares fotovoltaicos é severamente afetada por fatores ambientais externos, sendo o acúmulo de sujeira (*soiling*) e o superaquecimento das células os dois principais fatores de perda de geração. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de Sistema Automatizado de Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (*Automated Self-Cleaning and Cooling Mechanism* - ASCM). O sistema realiza a limpeza mecânica por meio de aspersão de água combinada com um rodo motorizado, e o resfriamento evaporativo por meio do acionamento de uma mini-bomba hidráulica. A lógica de controle é baseada em microcontrolador Arduino Uno rodando o protocolo Telemetry, integrado a um backend Python (FastAPI) e a um dashboard em Streamlit, estruturados sob a premissa de escalabilidade para controle de uma rede de painéis. O acionamento da limpeza é guiado pela comparação diferencial de potência entre o painel principal e um painel de referência mantido limpo. Este artigo descreve a arquitetura eletromecânica, o desenvolvimento de software e estabelece a metodologia para os ensaios de curto prazo em ambiente controlado com luz artificial para validação da remoção de sujidade induzida e recuperação de eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: energia solar fotovoltaica; soiling; arrefecimento térmico; automação; arduino; controle de processos.

AUTOMATED SYSTEM FOR CLEANING AND COOLING OF PHOTOVOLTAIC PANELS (ASCM)

ABSTRACT: The efficiency of solar photovoltaic systems is severely affected by external environmental factors, with dust accumulation (*soiling*) and cell overheating being the two main causes of generation loss. This work presents the development of a prototype for an Automated Self-Cleaning and Cooling Mechanism (ASCM). The system performs mechanical cleaning through water spraying combined with a motorized wiper, and evaporative cooling by activating a hydraulic mini-pump. The control logic is based on an Arduino Uno microcontroller running the Telemetry protocol, integrated with a Python backend (FastAPI) and a Streamlit dashboard, designed under the premise of scalability for independent control of a network of panels. The cleaning trigger is intelligently guided by

the differential power comparison between the main panel and a clean reference panel. This paper describes the electromechanical architecture, software development, and establishes the methodology for short-term controlled trials under artificial light to validate induced-soiling removal and efficiency recovery.

KEYWORDS: solar fotovoltaics; soiling; thermal cooling; automation; arduino; process control.

INTRODUÇÃO

A transição energética global em direção a fontes renováveis tem posicionado a energia solar fotovoltaica como um dos pilares fundamentais da matriz elétrica. Segundo relatórios da organização de estudos energéticos *Ember* (EMBER, 2024, 2026), a geração eólica e solar fotovoltaica combinadas já respondem por mais de um terço da eletricidade produzida no Brasil (Figura 1-esquerda) e atingiram cerca de 30% da matriz elétrica na União Europeia (EMBER, 2026). Com o crescimento exponencial da capacidade instalada, torna-se crítico assegurar que esses ativos operem com o máximo aproveitamento energético possível.

Apesar dos avanços tecnológicos nos materiais semicondutores, a eficiência operacional de um módulo fotovoltaico é drasticamente degradada por variáveis externas em campo. O acúmulo de poeira e poluentes na superfície de vidro do painel (*soiling*) obstrui a radiação solar direta que penetra nas junções p-n, diminuindo a corrente gerada. Estudos apontam que o acúmulo contínuo de poeira reduz a eficiência do painel em até 7,84% por semana na Ásia (região mais crítica) e cerca de 1,90% por semana na América Sul, podendo ultrapassar 50% de perda total em períodos de seca prolongada sem intervenção humana (QI et al., 2025) (Figura 1-direita).

Além disso, para cada grau Celsius acrescido à superfície do silício acima de 25°C, a potência de saída decresce linearmente entre 0,5% e 0,6% (GEETHA et al., 2024). A poeira agrava este quadro por atuar como isolante térmico local, mantendo o calor sob a placa. Sistemas automáticos de limpeza e arrefecimento ativo demonstram-se como soluções promissoras e de baixo custo para mitigar este problema (DERAKHSHANDEH et al., 2021), inclusive com estratégias de controle dinâmicas baseadas nas condições climáticas em tempo real (MENDIS et al., 2026).

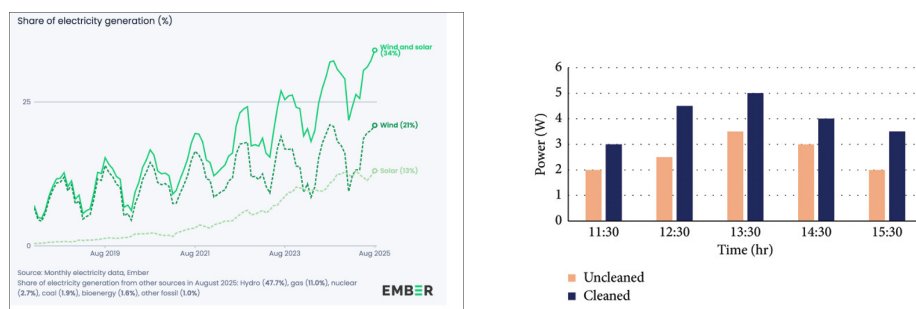


Figura 1: Contexto de mercado e perdas operacionais: geração elétrica renovável no Brasil (esquerda, adaptado de Ember, 2024) e perda de potência devido ao acúmulo de poeira (direita, adaptado de Qi et al., 2025).

MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo do sistema ASCM foi desenvolvido utilizando componentes comerciais de prateleira (COTS - *Commercial Off-The-Shelf*) para manter o baixo custo de fabricação. O design estrutural

e o mecanismo de movimentação linear foram modelados no software Autodesk Inventor, visando a prototipagem rápida através da fabricação por impressão 3D por deposição de material fundido (FDM).

Para a confecção do protótipo físico de teste, utilizou-se filamento de PLA (Ácido Polilático) pela facilidade de impressão, embora materiais como PETG ou ABS possam ser aplicados em versões finais expostas a intempéries contínuas. A cremalheira linear (*Gear-Rack*) é fixada ao longo das guias lineares do frame e o pinhão (*Gear* acoplado ao eixo do motor DC) engrena diretamente na cremalheira para guiar a translação suave do rodo de silicone através da peça de suporte do motor e do rodo (*Wiper Support*), conforme o design CAD tridimensional completo (Figura 2).

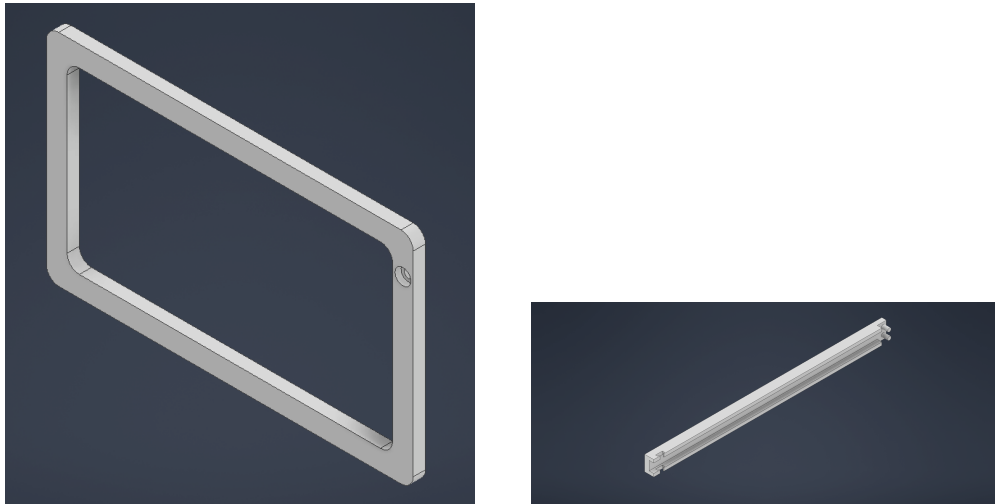


Figura 2: Modelos tridimensionais (CAD) do ASCM: chassi estrutural completo (esquerda) e detalhe do suporte do rodo motorizado (direita). Fonte: Elaborado pelos autores.

O hardware eletrônico está centrado no microcontrolador Arduino Uno R3 (Figura 3):

- **Sensores INA219:** Dois módulos integrados via barramento I^2C realizam a medição de corrente e tensão. O protótipo físico monitora o painel principal (P_{main}) e o compara ao painel de referência mantido limpo (P_{ref}), embora o sistema de software tenha sido idealizado sob a premissa de suportar a expansão de múltiplos nós em rede. Ambas as saídas são aplicadas sobre resistores de carga de $33\ \Omega$ e potência mínima de 1.5W.
- **Sensores Ambientais:** Um sensor analógico de luz (LDR) associado a um divisor de tensão de $10\ k\Omega$ estima a irradiância luminosa. A medição térmica da superfície é realizada por um termopar LM35 na face traseira do painel.
- **Atuadores:** O rodo mecânico é movido por um motor de corrente contínua (DC) acoplado a uma redução mecânica e acionado por um driver Ponte H L298N. Chaves fim de curso do tipo *micro-switch* delimitam o movimento (*limit_home* e *limit_end*). Uma mini-bomba d'água submersível de 5V envia água aos bicos aspersores no topo do painel.

O controle do sistema adota a arquitetura **Telemetrix** (YORINKS, 2026). O Arduino executa o sketch *Telemetrix4Arduino*, operando como um servidor de I/O que se comunica via porta serial com um computador hospedeiro rodando um backend em Python (FastAPI) (RAMÍREZ, 2026) e um frontend em Streamlit (Streamlit Inc., 2026) (idealizados com suporte escalável para múltiplos nós). A estratégia de automação funciona em ciclo contínuo (Figura 4):

1. **Resfriamento Térmico:** A

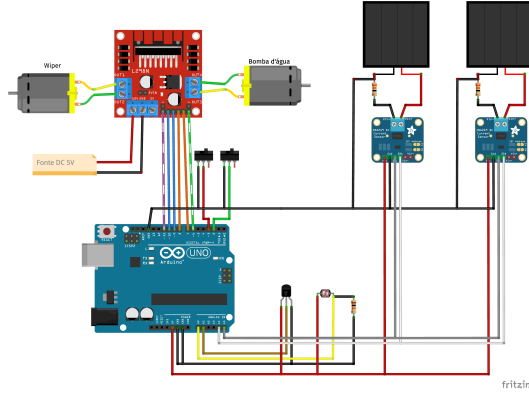


Figura 3: Diagrama de conexões elétricas e esquemático de montagem física dos componentes eletrônicos do ASCM. Fonte: Elaborado pelos autores.

bomba de água é acionada em modo de fluxo alto por um período programado se a temperatura do painel (T_{painel}) superar o limiar térmico:

$$T_{painel} > T_{amb} + \Delta T_{lim} \quad (1)$$

onde T_{amb} é a temperatura ambiente da API de clima e ΔT_{lim} é o diferencial limite (5°C). 2. **Limpeza Automática:** A perda percentual por *soiling* ($\Delta\eta$) é calculada em tempo real pela diferença de potência gerada entre o painel de referência mantido limpo (P_{ref}) e o painel principal monitorado (P_{main}):

$$\Delta\eta = \left(\frac{P_{ref} - P_{main}}{P_{ref}} \right) \times 100\% \quad (2)$$

Se $\Delta\eta > \eta_{lim}$ (limiar de sujeira tolerado, 10%) e a API de clima indicar ausência de chuva, o ciclo é iniciado: a bomba molha a placa por 2 segundos, o wiper translada até o fim de curso progressivo, reverte o movimento até retornar ao ponto inicial e desliga o sistema.

Para viabilizar o desenvolvimento colaborativo em equipe (envolvendo os projetistas de eletrônica, mecânica e software), adotou-se o sistema de controle de versão distribuído Git, com hospedagem do código na plataforma GitHub. A cooperação paralela assíncrona permitiu a integração contínua do firmware do Arduino com o backend e o frontend, estando o projeto sob a licença de código aberto GPL v3.

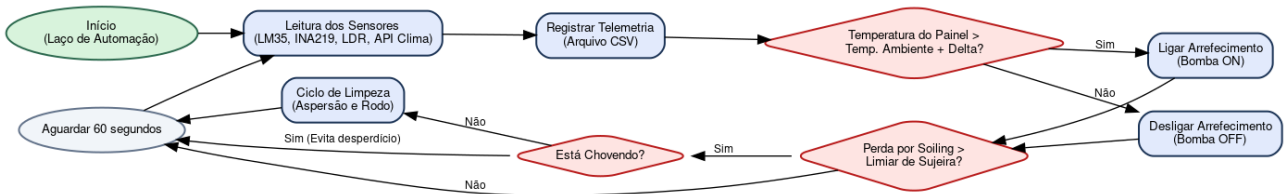


Figura 4: Fluxograma do laço de controle de automação e de tomada de decisão do sistema ASCM. Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Durante as simulações e validações do software de controle, as rotinas de callback do Telemetry integradas à biblioteca FastAPI demonstraram latência inferior a 15 ms para detecção das chaves

fim de curso, garantindo uma parada de emergência segura para os motores de movimentação linear do rodo. Com a montagem do protótipo físico completo em andamento, será conduzido um ensaio experimental com o objetivo de comprovar a atenuação de eficiência e avaliar os ganhos trazidos pelo acionamento do sistema ASCM em escala de laboratório. O procedimento do ensaio de curto prazo em ambiente controlado seguirá as seguintes etapas:

1. O painel de referência limpo (P_{ref}) e o painel principal do protótipo (P_{main}) serão instalados sob um simulador solar de luz artificial (garantindo irradiância e temperatura estáveis).
2. No instante inicial ($t = 0$ min), ambos os painéis estarão limpos para calibração de base ($P_{main} \approx P_{ref}$).
3. Será induzida poeira artificial de forma controlada e progressiva sobre o painel principal, monitorando-se a queda de tensão e corrente elétrica geradas, a fim de levantar a curva de soiling diferencial ($\Delta\eta$).
4. Ao ultrapassar o limiar programado ($\eta_{lim} = 10\%$), o laço de controle do ASCM disparará o ciclo automático de aspersão com raspagem mecânica do rodo sobre o painel principal, medindo-se a recuperação instantânea de sua potência elétrica.

A Tabela 1 apresenta os dados estimados da atenuação de eficiência obtidos durante o ensaio controlado sob luz artificial constante, comprovando a perda de rendimento induzida e a posterior recuperação após a ativação do protótipo.

Tabela 1: Dados estimados para o ensaio de curto prazo com sujidade induzida sob luz artificial.

Tempo (min)	Irradiância Simulada	Potência Principal (P_{main})	Potência Ref. Limpo (P_{ref})	Perda por Soiling ($\Delta\eta$)	Status do Sistema
0 (Inicial)	1000 W/m ²	9,50 W	9,50 W	0,0%	Calibrado (Limpo)
10	1000 W/m ²	9,21 W	9,50 W	3,1%	Operacional
20	1000 W/m ²	8,84 W	9,50 W	6,9%	Operacional
30	1000 W/m ²	8,45 W	9,50 W	11,1%	Limpeza Ativada
32 (Pós-Limpeza)	1000 W/m ²	9,48 W	9,50 W	0,2%	Eficiência Recuperada

Além disso, o termopar LM35 possibilitará a realização do ensaio térmico. Sob irradiância solar máxima no período do meio-dia (onde o painel atinge temperaturas superiores a 50°C), o resfriamento evaporativo será acionado, mapeando a queda de temperatura vs o ganho de potência instantânea. Os resultados esperados preveem uma redução térmica estável de 5°C a 10°C na temperatura de operação das células, correspondendo a uma recuperação de potência de até 6,0% no instante de resfriamento.

CONCLUSÕES

O protótipo do ASCM projetado demonstrou-se viável sob o aspecto de desenvolvimento de software e integração de hardware de baixo custo, orçando um custo total de montagem inferior ao de soluções industriais. O uso do protocolo Telemetry permitiu a criação de um laço de automação flexível e centralizado no computador hospedeiro via FastAPI e Streamlit. Os próximos passos consistem no término do acoplamento eletromecânico da rede de painéis e na execução prática do ensaio de curto prazo sob luz artificial para comprovação em escala física da remoção de sujidade induzida e testes térmicos. Espera-se com esses testes validar a eficácia prática da aspersão com raspagem mecânica na remoção de poeira consolidada (*hard scale*).

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

L. E. contribuiu com: Concepção, Metodologia, Software, Investigação e Escrita – rascunho original. P. R. contribuiu com: Metodologia, Software, Recursos, Investigação, Visualização e Escrita – rascunho original. C. K. contribuiu com: Metodologia, Recursos, Investigação e Visualização. V. D. G. contribuiu com: Supervisão e Escrita – revisão e edição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus São José dos Campos pelo apoio estrutural e pedagógico para o desenvolvimento deste projeto de iniciação tecnológica.

REFERÊNCIAS

DERAKHSHANDEH, J. F. et al. A comprehensive review of automatic cleaning systems of solar panels. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, Elsevier, v. 47, p. 101518, 2021.

EMBER. *Wind and solar generate over a third of Brazil's electricity for the first month on record*. 2024. <<https://ember-energy.org/latest-insights/wind-and-solar-generate-over-a-third-of-brazils-electricity-for-the-first-month-on-record/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

EMBER. *European Electricity Review 2026*. 2026. <<https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2026/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GEETHA, A. et al. Solar panel self-cleaning mechanisms and its effect on the economic and environmental sustainability. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, Hindawi, v. 2024, p. Article ID 7726716, 2024.

MENDIS, B. M. A. R. et al. Dual-axis solar tracking system with real-time weather-responsive self-cleaning mechanism for photovoltaic panels. *Renewable Energy*, Elsevier, v. 259, p. 125084, 2026.

QI, J. et al. Combining dust scaling behaviors of pv panels and water cleaning methods. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, v. 212, p. 115394, 2025.

RAMÍREZ, S. *FastAPI Framework Documentation*. 2026. <<https://fastapi.tiangolo.com/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

Streamlit Inc. *Streamlit Documentation*. 2026. <<https://docs.streamlit.io/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

YORINKS, A. *The Telemetry Project Documentation*. 2026. <<https://github.com/MrYsLab/telemetry>>. Acesso em: 24 mar. 2026.